LA GRAVITATION UNIVERSELLE

Mohamed Afekir
Lycée Mohammed VI d'excellence
CPGE - Benguérir

PARTIE A- La loi de la gravitation universelle de Newton

Introduction

NEWTON a remarqué que les objets au voisinage de la Terre (donc à une distance de $R_T \simeq 6370$ km du centre T de la Terre) ont une accélération $g \approx 8{,}8$ m.s^{-2}, mais que la **Lune**, à une distance d'environ $60 \times R_T$, a une accélération centripète environ $60^2 = 3600$ ***fois plus petite*** que g.
Il a pu expliquer cela en postulant qu'il existe une force entre deux masses quelconques, dont l'intensité est proportionnel au produit des deux masses divisé par le carré de la distance qui sépare leurs centres de masse.

I. La loi de la gravitation de NEWTON

On considère deux masses m_1 et $_2$ distantes de r :

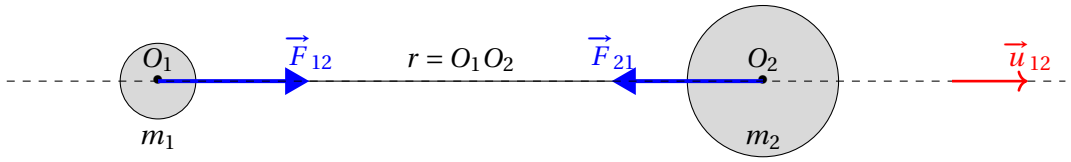


FIGURE 1: Forces gravitationnelles.

La loi de NEWTON sur la gravitation peut être exprimée comme suite :

$$\vec{F}_{12} = -G\frac{m_1 m_2}{r^2}\vec{u}_{12} \quad \text{ou} \quad \|\vec{F}_{12}\| = F_{12} = G\frac{m_1 m_2}{r^2} \tag{1}$$

- $G = 6{,}67430 \times 10^{-11}$ kg^{-1}.m^3.s^{-2} est la constante universelle
- $\vec{F}_{12}$ est la force exercée sur l'objet (1) par l'objet (2) et $\vec{u}_{12} = \dfrac{\vec{r}_{12}}{r}$ est un vecteur **unitaire**[(1)]. qui pointe de l'objet (1) vers l'objet (2). A noter que $r = \|\vec{u}_{12}\|$.

Les forces $\vec{F}_{12}$ et $\vec{F}_{21}$ sont de sens opposés mais d'égale intensités : troisième loi de NEWTON ou principe de l'action et de la réaction.

! Dans de nombreux cas, elle fonctionne raisonnablement bien pour les objets *non sphériques*, si la distance qui les séparent est *importante* par rapport à leur *taille*, avec r la distance entre les centres de masse de chaque corps.

(1) Un vecteur unitaire est un vecteur dont la norme est égale à 1 ($\|\vec{u}_{12}\| = 1$)

II. Exemples

Exemple1 : Collision en orbite

Considérons deux véhicules **Soyouz** considérés comme sphériques, en orbite autour de la Terre, chacun ayant une masse de 9000 kg et un diamètre de 4,0 m. Ils sont initialement au repos l'un par rapport à l'autre, lorsque ils sont séparés d'une distance de 10,0 m.

1. Déterminez la force gravitationnelle entre les deux véhicules, ainsi que leur accélération initiale.
2. Estimez le temps qu'il leur faut pour dériver ensemble et la vitesse à laquelle ils se déplacent au moment de l'impact.

Hypothèse : *Les deux véhicules orbitent autour de la Terre à la même vitesse et interagissent pratiquement de la même manière que s'ils étaient isolés dans l'espace lointain.*

Solution1 :

- L'intensité de la force est :

$$\|\vec{F}_{12}\| = F_{12} = G\frac{m_1 m_2}{r^2} = 6.67\times10^{-11}\ \text{N.m}^2/\text{kg}^2\,\frac{(9000\ \text{kg})(9000\ \text{kg})}{(10\ \text{m})^2} = 5,4\times10^{-5}\ \text{N}. \tag{2}$$

- L'accélération initiale de chaque charge utile est

$$a = \frac{F}{m} = \frac{5,4\times10^{-5}\ \text{N}}{9000\ \text{kg}} = 6,0\times10^{-9}\ \text{m/s}^2. \tag{3}$$

- Les véhicules ayant un diamètre de 4,0 m, ils se déplacent de 10,0 m à 4,0 m de distance, soit une distance de 3,0 m chacun.
  Un calcul similaire au précédent, pour une distance de 4,0 m entre les véhicules, donne une accélération de $3,8\times10^{-8}$ m/s^2, et la moyenne de ces deux valeurs est de $2,2\times10^{-8}$ m/s^2. Si nous supposons une accélération *constante* de cette valeur et que les véhicules partent de l'arrêt, ils entrent en collision à la vitesse suivante v telle que :

$$v^2 = v_0^2 + 2a(x - x_0) = 3,6\times10^{-4}\ \text{m/s}, \quad \text{avec } \text{v}_0 = 0. \tag{4}$$

- Nous utilisons $v = v_0 + at$ pour trouver $t = \dfrac{v}{a} = 1,7\times10^4$ s, soit 4,6 heures.

Exemple2 : Attraction entre galaxies

Trouvez l'accélération de notre galaxie, la Voie lactée, due à la galaxie de taille comparable la plus proche, la galaxie d'Andromède (Figure 2).

- La masse approximative de chaque galaxie est de 800 milliards de masses solaires (*une masse solaire est la masse de notre Soleil*), et elles sont séparées par 2,5 millions d'années-lumière. (*La masse d'Andromède n'est pas aussi bien connue, mais on pense qu'elle est légèrement supérieure à celle de notre galaxie*).
- Chaque galaxie a un diamètre d'environ 100000 années-lumière (1 année-lumière = $9,5 \times 10^{15}$ m). $M_{soleil} = 2,0 \times 10^{30}$ kg.



FIGURE 2: Les galaxies interagissent par gravitation sur d'immenses distances. La galaxie d'Andromède est la galaxie spirale la plus proche de la Voie lactée, et elles finiront par entrer en collision. (credit: Boris Stromar)

Solution2 :

- La force gravitationnelle :

$$F = G\frac{m_1 m_2}{r^2} = 6,67 \times 10^{-11}\frac{(800 \times 10^9)(2,0 \times 10^{30})}{(2,5 \times 10^6)^2(9,5 \times 10^{15})^2} = 3,0 \times 10^{29}\ \text{N}. \tag{5}$$

- L'accélération de la voie lactée :

$$a = \frac{F}{m} = \frac{3,0 \times 10^{29}}{(800 \times 10^9)(2,0 \times 10^{30})} = 1,9 \times 10^{-13}\ \text{m/s}^2. \tag{6}$$

PARTIE B- La gravitation au voisinage de la surface Terrestre

I. Poids d'un corps

Rappelons que l'accélération d'un objet en chute libre près de la surface de la Terre est d'environ g. La force à l'origine de cette accélération est appelée **le poids** de l'objet et, d'après la deuxième loi de NEWTON, elle a la valeur mg. Ce poids est présent, que l'objet soit en chute libre ou non. Nous savons maintenant que cette force est la force gravitationnelle entre l'objet et la Terre. Si nous remplaçons mg par le module de $\vec{F}_{12}$ dans la loi de la gravitation universelle de NEWTON (1), m_1 par m, et m_2 par M_T, nous obtenons l'équation scalaire suivante :

$$mg = G\frac{mM_T}{r^2} \tag{7}$$

où r est la distance entre les centres de masse de l'objet et de la Terre. Le rayon moyen de la Terre est d'environ 6370 km. Par conséquent, pour les objets situés à *quelques kilomètres* de la surface de la Terre, nous pouvons prendre $r = R_T$.

$$g = G\frac{M_T}{R_T^2} \tag{8}$$

la masse de la Terre est beaucoup plus importante que celle de l'objet, ce qui explique que toutes les masses tombent en chute libre avec la même accélération.

II. Exemples d'application

Exemple1 : Masses de la Terre et de la Lune

Vous êtes-vous déjà demandé comment nous connaissons la masse de la Terre ? Nous ne pouvons certainement pas la placer sur une "balance" pour la mesurer!.
Les valeurs de g et du rayon de la Terre ont été mesurées avec une précision raisonnable il y a plusieurs siècles (Expérience de CAVENDISH).

1. Utilisez les valeurs standard de g, R_T, et l'équation (8) pour trouver la masse M_T de la Terre.
2. Estimez la valeur de g sur la Lune. Utilisez le fait que la Lune a un rayon d'environ 1700 km et supposez qu'elle a la même densité moyenne que la Terre, soit $\rho_T = 5500\ \text{kg/m}^3$.

Solution1 :

1. La masse M_T de la Terre :

$$M_T = \frac{gR_T^2}{G} = \frac{9{,}80\ \text{m/s}^2(6{,}37\times10^6\ \text{m})^2}{6{,}67\times10^{-11}\ \text{N.m}^2\text{kg}^2} = 5{,}95\times10^{24}\ \text{kg} \tag{9}$$

2. La valeur g_L de g sur la Lune :

$$\rho \propto R^3 \quad \Rightarrow \quad M_L = M_T\frac{R_L^3}{R_T^3} = (5{,}95\times10^{24}\ \text{kg})\left(\frac{1{,}7\times10^6\ \text{m}}{6{,}37\times10^6\ \text{m}}\right)^3 = 1{,}1\times10^{23}\ \text{kg} \tag{10}$$

$$g_L = G\frac{M_L}{R_L^2} = (6{,}67\times10^{-11}\ \text{N.m}^2\text{kg}^2)\frac{(1{,}1\times10^{23}\ \text{kg})}{(1{,}7\times10^6\ \text{m})^2} = 2{,}5\ \text{m/s}^2. \tag{11}$$

Exemple2 : Gravité à la surface de la Terre

Quelle est la valeur de g à 400 km au-dessus de la surface de la Terre, où se trouve la *Station spatiale internationale* ?

Solution2 :

$$g = G\frac{M_T}{(R_E+400\ \text{km})^2} = (6{,}67\times10^{-11}\ \text{N.m}^2\text{kg}^2)\frac{(5{,}95\times10^{24}\ \text{kg})}{(6{,}37\times10^6\ \text{m}+400\times10^3\ \text{m})^2} = 8{,}67\ \text{ms}^2. \tag{12}$$